

Universidad de Costa Rica
Maestría Profesional en Computación e Informática

Primer entrega Proyecto 1 Selección y Preparación de Modelos de Agentes Virtuales

Lab PF-3312

Profesor: Alexander Barquero Elizondo

Josué Rivas Muñoz

Mayo, 2026

Introducción

El presente documento corresponde al reporte de selección, justificación estética y preparación técnica de modelos 3D. El propósito principal de esta etapa es identificar modelos 3D que puedan funcionar como base visual y técnica para futuros agentes virtuales inteligentes, considerando tanto su apariencia como su viabilidad de integración dentro de un motor gráfico.

En esta primera fase se trabaja con modelos humanoides capaces de representar distintos perfiles de agente. Cada modelo debe ser evaluado desde dos dimensiones principales: la dimensión estética, relacionada con la apariencia, el rol, la personalidad visual y el contexto de interacción; y la dimensión técnica, relacionada con el rigging, los blendshapes, la posibilidad de animación corporal y la sincronización labial.

El desarrollo técnico se realizó en Unity, utilizando modelos importados desde fuentes públicas y animaciones pregrabadas. Para cada modelo se documentan su origen, licencia, características técnicas, preparación dentro del motor gráfico y evidencias de funcionamiento.

Modelo 1:

Ficha técnica del modelo:

Nombre del modelo: Rigged T-Pose Human Male w 50 Face Blendshapes

Fuente: Sketchfab

Licencia: Creative Commons Attribution

Formato utilizado: FBX

Motor gráfico utilizado: Unity

Conteo de polígonos: 54.7k triángulos

Conteo de vértices: 27.8k vértices

Tipo de modelo: Humanoide masculino realista

Rigging: Revisado en Unity

Blendshapes: Sí, blendshapes faciales verificados mediante Skinned Mesh Renderer

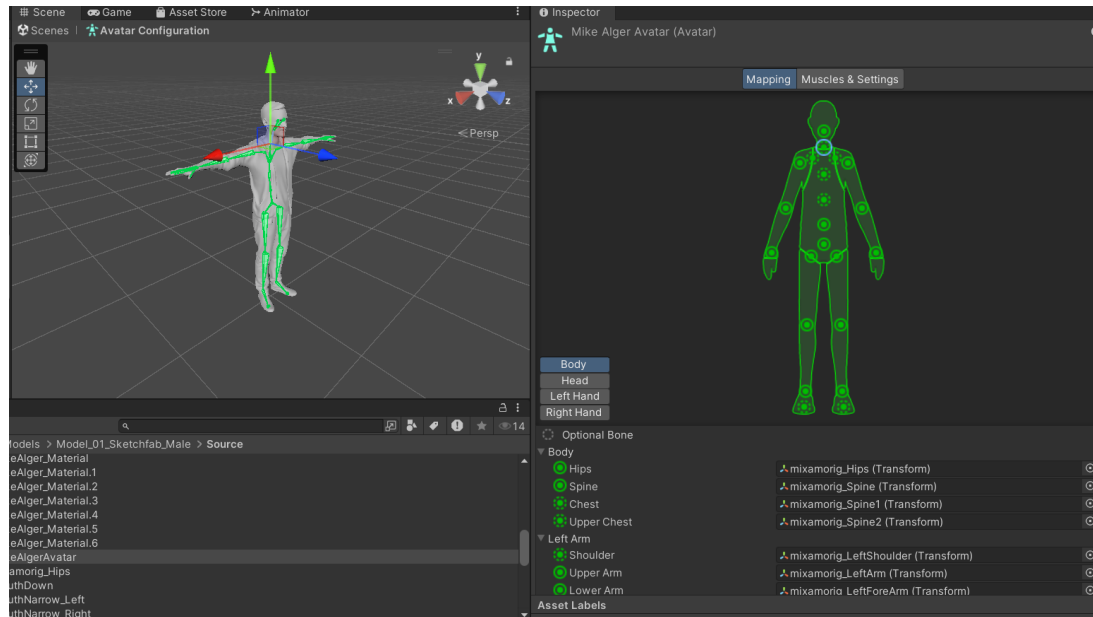
Animaciones probadas: Waving y Talking Gesture

Sincronización labial: Sí, mediante AudioSource y manipulación del blendshape

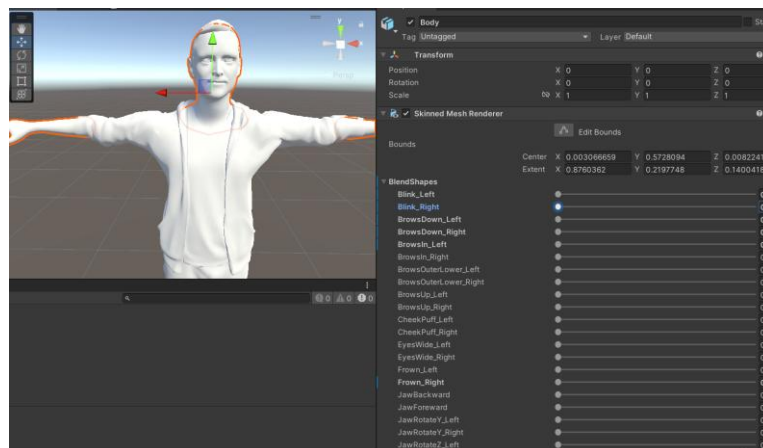
Jaw_Down

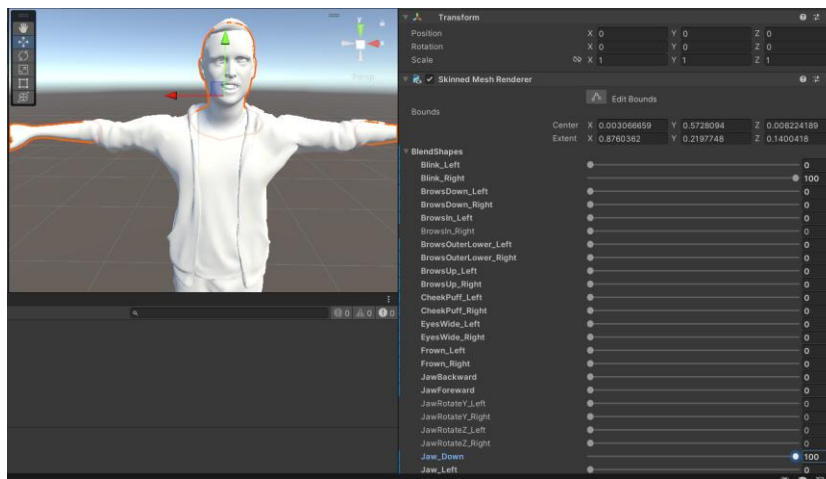
Proceso de importación y uso.

El modelo fue importado en Unity y configurado como Humanoid Avatar. El mapeo del esqueleto fue validado en la ventana Avatar Configuration, mostrando una asignación correcta de los principales huesos corporales.



La configuración del rig fue validada en la ventana Avatar Configuration, donde se observó el mapeo correcto de los principales huesos del cuerpo. Además, se verificó la presencia de blendshapes faciales mediante el componente Skinned Mesh Renderer. Al modificar manualmente los valores de los blendshapes, se observaron cambios visibles en la expresión facial del modelo, confirmando que el modelo soporta expresiones faciales y puede ser utilizado como base para sincronización labial.





También se validó la capacidad de integrar animaciones, con lo cual el modelo responde y aplica las animaciones de forma correcta.



Perfil del agente:



Este modelo representa un agente humano masculino de apariencia realista y neutral. Se plantea como un agente virtual de perfil técnico-institucional, adecuado para escenarios donde se requiere una interacción clara, sobria y funcional con el usuario.

El agente podría utilizarse en contextos como asistencia técnica, orientación básica dentro de una aplicación, guía institucional o demostración de funcionalidades de un sistema. Su apariencia no está fuertemente asociada a un rol emocional, fantástico o caricaturesco, por lo que permite utilizarlo como una figura relativamente neutral dentro de un entorno digital.

Justificación de apariencia

La apariencia del modelo fue seleccionada por su estilo humano realista, sobrio y fácilmente reconocible como una figura masculina adulta. A diferencia de modelos más estilizados o caricaturescos, este avatar puede proyectar una sensación de formalidad, neutralidad y presencia humana básica, lo cual resulta útil para interacciones donde el usuario necesita percibir al agente como una figura clara y funcional.

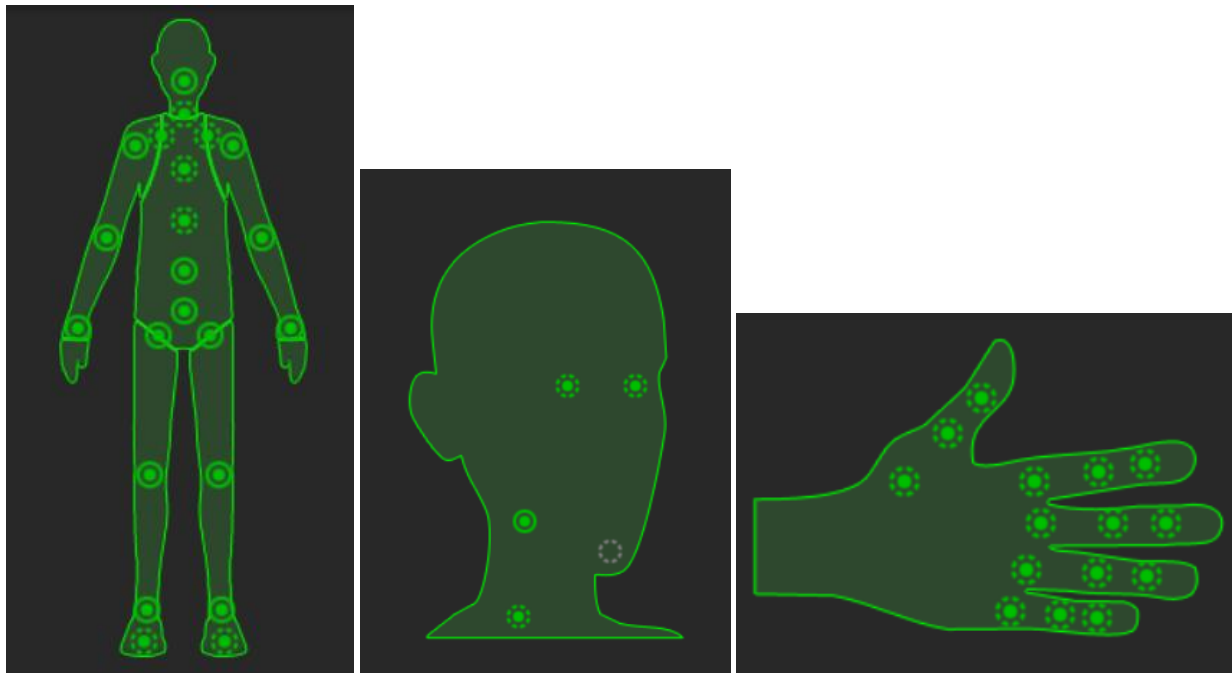
El modelo utiliza vestimenta casual moderna, lo que evita una apariencia excesivamente rígida o corporativa. Esta decisión estética permite que el agente se perciba como accesible, pero sin perder una imagen suficientemente seria para contextos académicos, técnicos o institucionales. Su rostro neutral también facilita la construcción posterior de

distintas personalidades mediante voz, gestos, expresiones y comportamiento conversacional.

Análisis técnico

El modelo fue importado en Unity desde un archivo FBX descargado de Sketchfab. Una vez importado, se configuró su tipo de animación como **Humanoid**, utilizando la opción **Create From This Model** para generar el Avatar correspondiente dentro de Unity.

La configuración del rig fue validada mediante la ventana **Avatar Configuration**. En esta vista se comprobó que los principales huesos corporales estaban correctamente asignados, incluyendo cadera, columna, cabeza, brazos, piernas, manos y pies. El modelo mostró una configuración humanoide válida, lo que permitió utilizarlo con animaciones corporales externas.



Para verificar el funcionamiento del rigging, se incorporaron animaciones descargadas desde Mixamo. Se utilizaron dos animaciones principales: una animación de saludo (**Waving**) y una animación de gesto conversacional (**Talking Gesture**). Ambas fueron importadas en Unity como animaciones humanoides y conectadas mediante un Animator Controller.

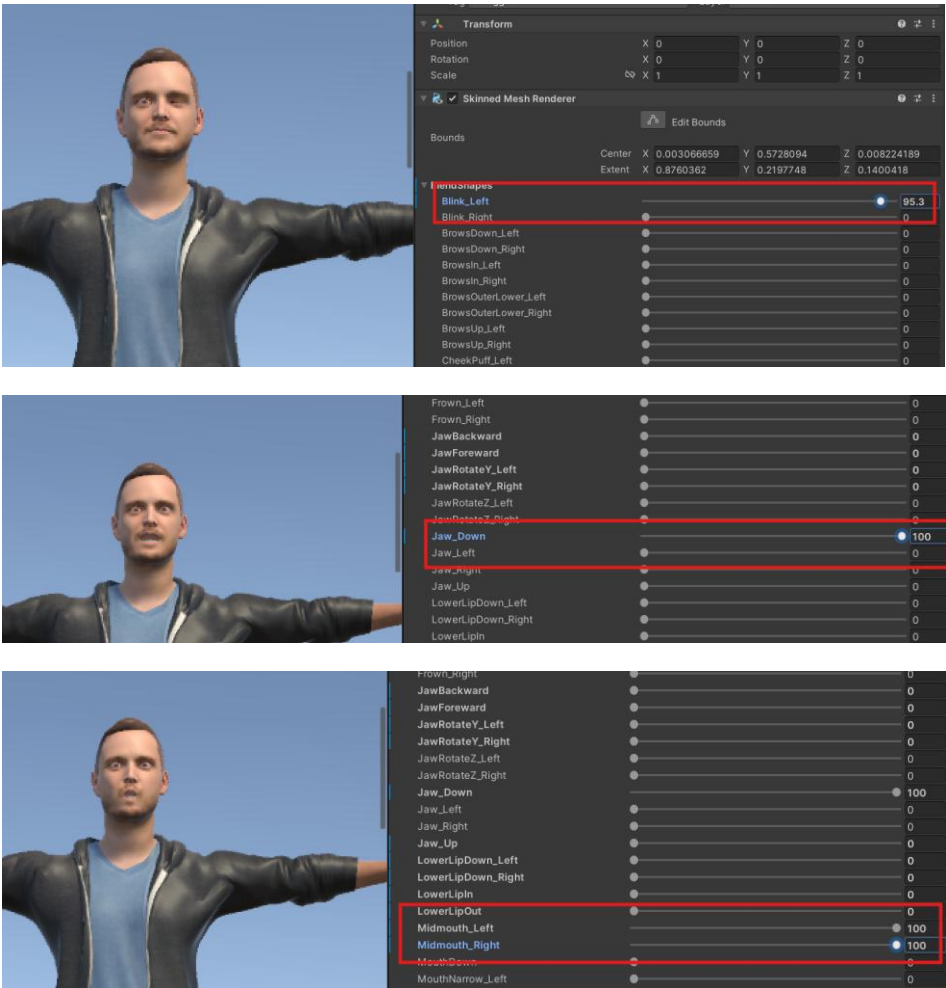
El Animator Controller permite ejecutar una transición entre el saludo inicial y el gesto conversacional. Esta transición evidencia que el modelo puede cambiar entre estados de animación y mantener una secuencia corporal coherente durante la demostración.

Para la sincronización labial básica se utilizó un audio pregrabado asociado al agente. El audio fue incorporado mediante un componente **AudioSource** en Unity. Posteriormente, se implementó un script llamado **BasicLipSync**, encargado de analizar la intensidad del audio durante la reproducción y traducirla en movimiento de la boca.

Validación de blendshapes

El modelo incluye blendshapes faciales que permiten modificar diferentes partes del rostro. Estos blendshapes fueron verificados desde el componente **Skinned Mesh Renderer** del objeto correspondiente al cuerpo/cara del modelo.

Durante la validación se modificaron manualmente algunos valores de los blendshapes, observando cambios visibles en la expresión facial del avatar. En particular, se confirmó el funcionamiento del blendshape **Jaw_Down**, utilizado posteriormente como base para la sincronización labial.



Modelo 2:

Ficha técnica del modelo:

Nombre del modelo: Model_02_VRoid_EducationalAgent

Fuente: Creación propia en VRoid Studio

Autor: Josué Rivas

Licencia: Modelo de creación propia para uso académico

Formato utilizado: VRM 0.x

Motor gráfico utilizado: Unity

Herramienta de importación: UniVRM

Conteo de polígonos: [Agregar conteo final del modelo]

Conteo de vértices: [Agregar conteo final del modelo]

Tipo de modelo: Humanoide femenino estilizado

Rigging: Importado en Unity con estructura humanoide funcional

Blendshapes: faciales verificados en el objeto Face mediante Skinned Mesh Renderer

Blendshape utilizado para lip-sync: FcL_MTH_A

Animaciones probadas: Greeting, SpeakingLoop e Idle

Sincronización labial: Sí, mediante AudioSource y manipulación del blendshape

FcL_MTH_A

Perfil del agente

Este modelo representa una agente virtual femenina de estilo estilizado, creada en VRoid Studio. Su perfil corresponde a una agente educativa y conversacional, pensada para acompañar al usuario en procesos de aprendizaje, explicación de información o guía dentro de una plataforma digital.

A diferencia del Modelo 1, que posee una estética más realista y técnico-institucional, este segundo modelo explora una representación más cercana, expresiva y visualmente amable. Su apariencia busca comunicar accesibilidad, claridad y disposición para interactuar con usuarios que requieren una experiencia menos rígida y más conversacional.

El contexto de uso imaginado para este agente es un entorno académico, tutorial o de orientación, donde el avatar pueda explicar conceptos, presentar información breve o acompañar al usuario durante una interacción guiada.

Justificación de apariencia

La apariencia del Modelo 2 fue diseñada con una estética estilizada tipo VRoid, con rasgos faciales suaves, expresión neutral-amable y proporciones visuales propias de un avatar conversacional. Esta decisión permite diferenciarlo claramente del Modelo 1, ya que no busca una representación humana realista, sino una presencia más expresiva y accesible.

El modelo utiliza una vestimenta sencilla y sobria, con una camisa oscura y pantalón claro. Esta combinación evita una apariencia excesivamente fantasiosa o recargada, manteniendo al mismo tiempo una imagen casual y cercana. La intención es que el agente pueda percibirse como una figura amable y clara, sin generar una sensación demasiado formal o distante.

El cabello corto y ordenado contribuye a una silueta limpia, reduciendo elementos visuales que podrían distraer durante la interacción. Además, el rostro estilizado y los ojos expresivos favorecen una comunicación visual más cercana, especialmente en contextos donde el agente debe hablar, explicar o acompañar al usuario.

En conjunto, la apariencia del modelo beneficia la interacción porque transmite cercanía, simplicidad visual y disposición para orientar. Esto lo convierte en una opción adecuada para un agente educativo o de asistencia conversacional.

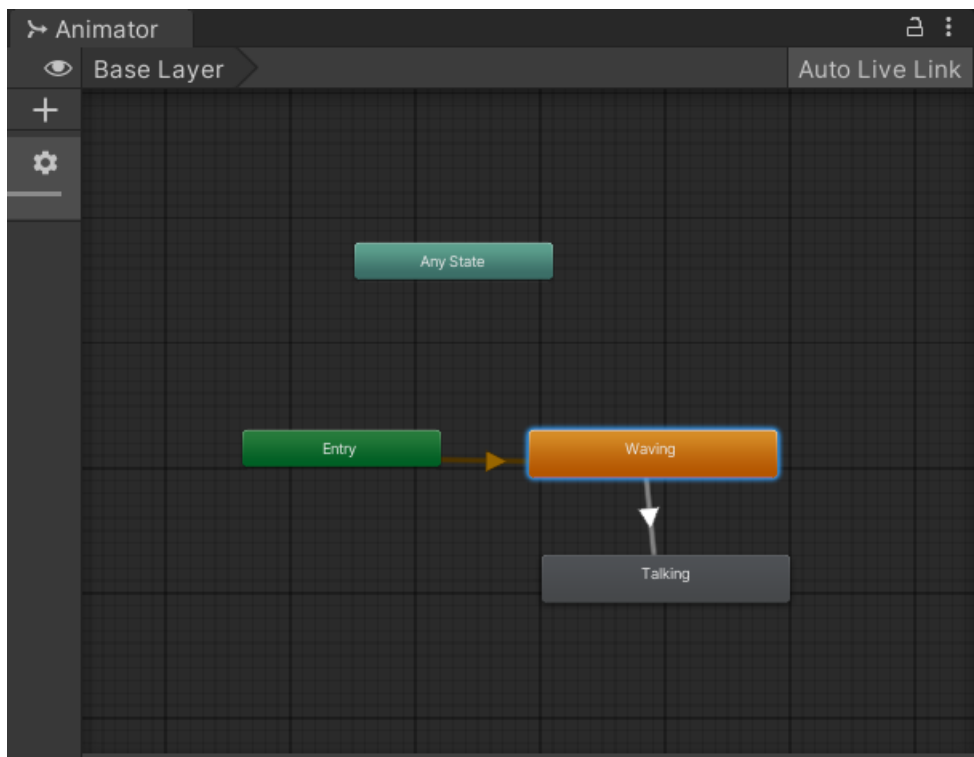


Análisis técnico

El Modelo 2 fue creado en VRoid Studio y exportado en formato VRM 0.x. Posteriormente, el archivo fue importado en Unity mediante UniVRM. Durante el proceso de importación se generaron los recursos internos del modelo, incluyendo mallas, materiales, texturas, avatar y blendshapes.

El modelo fue arrastrado a la escena de Unity y configurado como un objeto independiente, junto al Modelo 1. Para evitar interferencias durante las pruebas, se controló la reproducción de animaciones y audios mediante un controlador de secuencia, permitiendo que cada agente ejecute su demostración en orden.

La estructura humanoide del modelo permitió asignarle un Animator Controller y reproducir animaciones corporales. Para la demostración se utilizaron estados de animación organizados como Greeting, SpeakingLoop e Idle. Esta organización permite que el agente realice una entrada o saludo, pase luego a una animación de conversación en bucle mientras se reproduce el audio, y finalmente regrese a una postura neutral cuando termina de hablar.



Los blendshapes faciales fueron verificados en el objeto Face, mediante el componente Skinned Mesh Renderer. Al mover manualmente los valores de los blendshapes, se observaron cambios visibles en el rostro del avatar. En particular, se identificó el blendshape Fcl_MTH_A como una forma útil para abrir la boca durante la simulación de habla.



Para la sincronización labial básica, se agregó un componente AudioSource al modelo y se reutilizó el script BasicLipSync. En este caso, el script fue configurado para tomar el audio pregrabado del segundo agente y modificar el blendshape Fcl_MTH_A en función de la intensidad del sonido. De esta manera, mientras el audio se reproduce, la boca del avatar se abre y cierra de forma sincronizada con la voz.

Modelo 3

Ficha técnica del modelo:

Nombre del modelo: Model_03_VRoid_WiseMentor

Fuente: Creación propia en VRoid Studio

Autor: Josué Rivas

Licencia: Modelo de creación propia para uso académico

Formato utilizado: VRM 0.x

Motor gráfico utilizado: Unity

Herramienta de importación: UniVRM

Conteo de polígonos: [Agregar conteo final del modelo]

Conteo de vértices: [Agregar conteo final del modelo]

Tipo de modelo: Humanoide masculino estilizado con apariencia de mentor académico

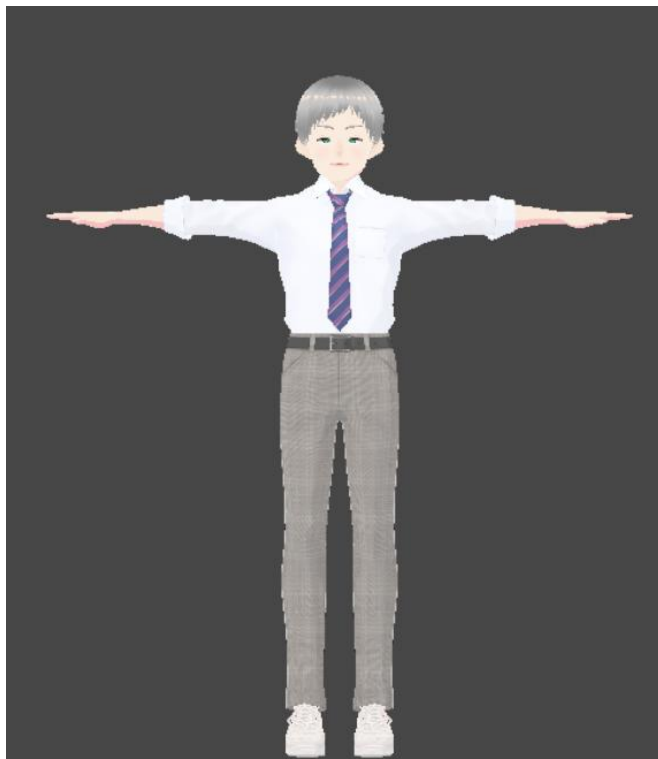
Rigging: Sí, importado en Unity con estructura humanoide funcional

Blendshapes: Sí, blendshapes faciales verificados en el objeto Face mediante Skinned Mesh Renderer

Blendshape utilizado para lip-sync: FcL_MTH_A

Animaciones probadas: Greeting, Speaking_01, Speaking_02, Speaking_03 e Idle

Sincronización labial: Sí, mediante AudioSource y manipulación del blendshape FcL_MTH_A



Perfil del agente

Este modelo representa un agente virtual masculino de apariencia madura y serena, diseñado como un mentor académico o guía reflexivo. Su propósito es representar un perfil de agente distinto a los modelos anteriores: menos técnico que el Modelo 1 y menos conversacional-cercano que el Modelo 2, pero más orientado a transmitir calma, experiencia y confianza.

El contexto de uso imaginado para este agente es un escenario de acompañamiento, orientación o explicación pausada, donde el avatar pueda cerrar una interacción, guiar al usuario en una decisión o presentar información con un tono más reflexivo. Su diseño busca comunicar una figura de autoridad tranquila, cercana a la imagen de un profesor, consejero o mentor.

Este perfil permite explorar cómo una apariencia más formal, madura y serena puede influir en la percepción del usuario, especialmente en interacciones donde se desea reforzar la confianza, la estabilidad y la sensación de guía.

Justificación de apariencia

El Modelo 3 fue creado en VRoid Studio con una apariencia formal y académica. Se utilizó cabello gris como elemento visual principal para sugerir madurez, experiencia y serenidad. Aunque VRoid Studio presenta limitaciones para representar edad avanzada de forma realista, el diseño se orientó hacia una interpretación estilizada de un mentor sabio, más que hacia una representación hiperrealista de una persona adulta mayor.

La vestimenta formal, compuesta por camisa, corbata y pantalón de estilo sobrio, refuerza la idea de un agente con perfil académico o profesional. Esta decisión estética busca diferenciarlo del Modelo 2, cuya apariencia es más cercana y conversacional, y del Modelo 1, que posee una estética realista y técnico-institucional. En este caso, la formalidad visual se utiliza como recurso para comunicar autoridad calmada, orden y capacidad de orientación.

La expresión facial del modelo se mantuvo tranquila y moderada, evitando una sonrisa excesiva o una apariencia demasiado juvenil. Esto permite que el avatar proyecte una presencia más pausada y reflexiva. La paleta de colores también se mantuvo en tonos sobrios, con el fin de no distraer al usuario y sostener una imagen visual coherente con el rol de mentor.

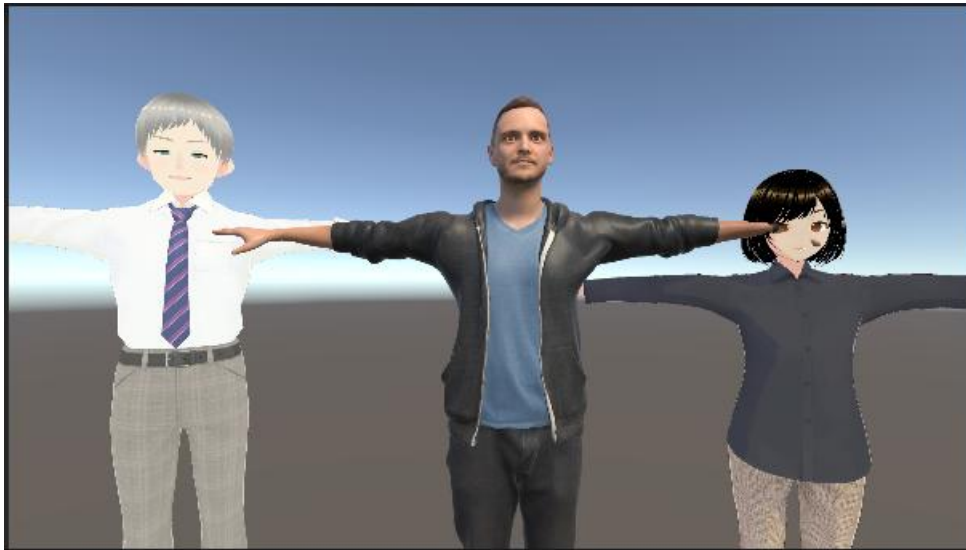
En conjunto, la apariencia del Modelo 3 beneficia la interacción porque comunica experiencia, estabilidad y disposición a guiar. Su diseño se diferencia de los otros modelos

no solo por el género visual o la ropa, sino por la intención comunicativa: representar un agente que acompaña desde la calma y la reflexión.

Análisis técnico

El Modelo 3 fue creado en VRoid Studio y exportado en formato VRM 0.x. Posteriormente, fue importado en Unity mediante UniVRM, generando los recursos necesarios para su uso dentro de la escena, incluyendo mallas, materiales, texturas, avatar y blendshapes.

Una vez importado, el modelo fue agregado a la misma escena de demostración donde se encuentran los otros agentes. Se configuró como un objeto independiente, con su propio Animator Controller, AudioSource y componente de sincronización labial. Esta separación permite que el Modelo 3 tenga un comportamiento propio y no dependa de las animaciones o configuración de los modelos anteriores.



El modelo cuenta con estructura humanoide funcional, lo que permitió aplicarle animaciones corporales desde Unity. A diferencia de los modelos anteriores, para este agente se configuraron varias animaciones de habla con el objetivo de evitar que la demostración se viera repetitiva durante un audio más largo. El Animator Controller fue organizado con los siguientes estados:

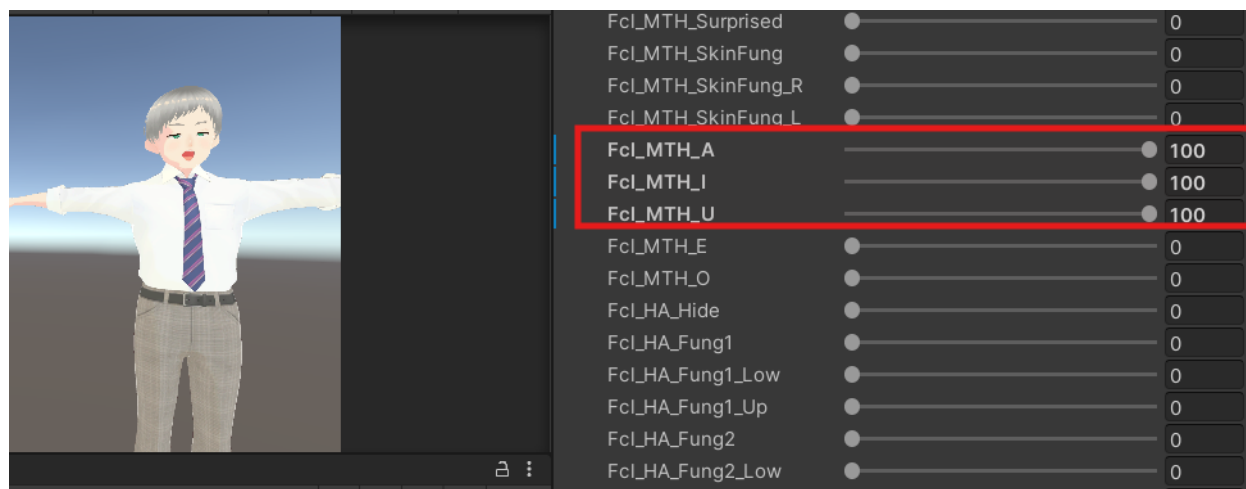
- **Greeting:** animación inicial o saludo del agente.
- **Speaking_01:** primer gesto corporal de habla.
- **Speaking_02:** segundo gesto corporal de habla.
- **Speaking_03:** tercer gesto corporal de habla.
- **Idle:** postura neutral para finalizar la intervención.

Las animaciones de habla se configuraron como una secuencia cíclica dentro del Animator Controller. La lógica utilizada fue:

Speaking_01 → Speaking_02 → Speaking_03 → Speaking_01

De esta forma, mientras el audio del agente se reproduce, el modelo alterna entre tres gestos corporales distintos. Cuando el audio termina, el controlador general de la demostración envía el avatar al estado **Idle**, evitando que continúe moviéndose de manera innecesaria después de terminar su intervención.

Los blendshapes faciales fueron verificados en el objeto **Face** mediante el componente **Skinned Mesh Renderer**. Al modificar manualmente el blendshape **FcL_MTH_A**, se observó la apertura de la boca del avatar, confirmando que podía utilizarse como base para la sincronización labial.



Para la sincronización labial básica se agregó un componente AudioSource al modelo y se configuró el script BasicLipSync. El script utiliza la intensidad del audio para modificar dinámicamente el peso del blendshape FcL_MTH_A, permitiendo que la boca del modelo se abra y cierre mientras se reproduce la voz pregrabada.

El Modelo 3 fue integrado en el controlador general de la secuencia de demostración. La demo está preparada para que los agentes se ejecuten de forma ordenada. Esta organización evita que los audios y animaciones se reproduzcan simultáneamente y permite demostrar una transición clara entre modelos.

Conclusiones

El proceso de selección y preparación de modelos permitió comprobar que la construcción de un agente virtual no depende únicamente de la apariencia visual del avatar, sino también de su preparación técnica. Un modelo puede verse adecuado desde el punto de vista estético, pero si no cuenta con rigging, blendshapes o compatibilidad con el motor gráfico, su utilidad para un agente virtual interactivo se ve limitada.

En el caso del Modelo 1, se logró una integración funcional en Unity. El modelo fue configurado como Humanoid Avatar, se validaron sus blendshapes faciales, se corrigieron materiales, se aplicaron animaciones corporales y se implementó una sincronización labial básica a partir de audio pregrabado. Esto demuestra que el modelo puede ser utilizado como base para una futura integración con capacidades conversacionales o inteligencia artificial.